

第 13 回 (12/22) 一般均衡理論

コブ＝ダグラス型効用 $u = q_1^\alpha q_2^{1-\alpha}$ をもつ人の需要は、所得を m とすると $q_1 = \alpha \frac{m}{p_1}$, $q_2 = (1-\alpha) \frac{m}{p_2}$ となる (第 12 回の内容)。これを使ってよい。

問 1 (2024 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴに財 2 を一単位ずつ配布するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 2 (2024 試験 2 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (1, 2)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (2, 1)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{3}}(q_2)^{\frac{1}{3}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{1}{6}}(q_2)^{\frac{5}{6}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はアダムとイヴから財 2 を一単位ずつ没収するという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 3 (2025 試験 1 問 5) 二人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダムとイヴであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$ であるとき、ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし $p_1 = 1$ として良い。
3. ワルラス均衡におけるアダムの所得を答えなさい。
4. 政府はイヴから財 1 を一つ取り上げ、アダムに与えるという政策を行なった。このときのワルラス均衡価格を求めよ。
5. 小問 4 の政策によってアダムの所得はどう変化したか、答えなさい。

問 4 (2025 試験 2 問 5) 三人・二財の純粋交換経済を考える。財は財 1, 財 2, 人はアダム, イヴ, ニュクスであるとする。

1. アダムの初期保有が $(e_{A1}, e_{A2}) = (0, 1)$, イヴの初期保有が $(e_{I1}, e_{I2}) = (4, 0)$, ニュクスの初期保有が $(e_{N1}, e_{N2}) = (2, 2)$ であるとき、彼らの予算制約を書きなさい。
2. アダムの効用関数が $u_A(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{4}}(q_2)^{\frac{1}{4}}$, イヴの効用関数が $u_I(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{3}{5}}(q_2)^{\frac{2}{5}}$, ニュクスの効用関数が $u_N(q_1, q_2) = (q_1)^{\frac{2}{5}}(q_2)^{\frac{3}{5}}$ であるとする。財 1, 財 2 の価格を p_1, p_2 とするとき、それぞれの財 1 の消費量を求めなさい。
3. ワルラス均衡の価格を求めなさい。ただし, $p_1 = 1$ として良い。